

# Erdős Problem #786

|        |                |                      |               |
|--------|----------------|----------------------|---------------|
| EP-786 | L1 - Tractable | Partiellement résolu | Number Theory |
|--------|----------------|----------------------|---------------|

## Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let  $\epsilon > 0$ . Is there some set  $A \subset \mathbb{N}$  of density  $> 1 - \epsilon$  such that  $a_1 \cdots a_r = b_1 \cdots b_s$  with  $a_i, b_j \in A$  can only hold when  $r = s$ ?

Similarly, can one always find a set  $A \subset \{1, \dots, N\}$  with this property of size  $\geq (1 - o(1))N$ ?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>